

## МЕТОД ПРОГОНКИ

Коэффициенты  $C_i$  сплайна определяются методом прогонки, которая разработана для решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с трехдиагональной матрицей.

Канонический вид СЛАУ с такой матрицей

$$A_i u_{i-1} - B_i u_i + D_i u_{i+1} = -F_i, \quad i = 1..N \quad (1)$$

Применительно к сплайнам имеем:

$u_i \equiv C_i$  - коэффициенты сплайна при квадратичном слагаемом,

$$A_1 = h_{i-1},$$

$$B_1 = -(h_{i-1} + h_i),$$

$$D_i = h_i,$$

$$F_i = -3\left(\frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} - \frac{y_{i-1} - y_{i-2}}{h_{i-1}}\right)$$

$$u_1 = 0, \text{ т.е. } A_1 = 0, B_1 = -1, D_1 = 0, F_1 = 0.$$

Кроме того,  $u_{N+1} = 0$ .

Решение (1) ищется в виде

$$u_i = \xi_{i+1} u_{i+1} + \eta_{i+1}. \quad (2)$$

Здесь  $\xi_{i+1}$ ,  $\eta_{i+1}$  называются прогоночными коэффициентами.

Запишем (2) для  $(i-1)$ -го узла  $u_{i-1} = \xi_i u_i + \eta_i$  и подставим в (1). Получим

$$A_i (\xi_i u_i + \eta_i) - B_i u_i + D_i u_{i+1} = -F_i, \quad i = 1..N$$

Откуда

$$u_i = \frac{D_i}{B_i - A_i \xi_i} u_{i+1} + \frac{A_i \eta_i + F_i}{B_i - A_i \xi_i}. \quad (3)$$

Сравнивая (3) с (2), выводим рекуррентные соотношения для прогоночных коэффициентов

$$\begin{aligned} \xi_{i+1} &= \frac{D_i}{B_i - A_i \xi_i}, \\ \eta_{i+1} &= \frac{A_i \eta_i + F_i}{B_i - A_i \xi_i} \end{aligned} \quad (4)$$

Для понимания алгоритма расчета полезно отметить, что, если  $D_N = 0$  или  $u_{N+1} = 0$ , то из (3) и (4) сразу имеем

$$u_N = \frac{A_N \eta_N + F_N}{B_N - A_N \xi_N} = \eta_{N+1}.$$

Прогонка выполняется в два этапа (хода).

Прямой ход.

Находятся начальные значения прогоночных коэффициентов. Применительно к сплайнам  $u_1 = 0$ , т.е.  $u_1 = \xi_2 u_2 + \eta_2 = 0$ , откуда

$$\xi_2 = 0, \eta_2 = 0.$$

Далее по (4) рассчитываются все прогоночные коэффициенты для  $i = 3..N + 1$ .

Обратный ход.

По формуле (2) при уже найденных  $\xi_i, \eta_i$  и  $u_{N+1} = 0$  вычисляем все  $u_i$  от  $i = N$  до  $i = 1$ .